

液晶数值模拟读书会

第四章：Topological Defects——当平滑 Director 场无法存在

Rongxing Xu & ChatGPT

本章路线

Chapter 3 告诉我们, 表面 anchoring 可以迫使液晶在空间中发生取向变化。但有些边界要求并不只是让 director “弯一点”: 它们可能要求 director 绕某个区域一圈后累计旋转一个不可消去的角度。此时, 再强的 bulk elasticity 也无法找到一个处处光滑、处处有定义的 director 场来同时满足所有要求, 体系中就必须出现 topological defect (拓扑缺陷)。

本章沿着

$$\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n} \longrightarrow \text{winding} \longrightarrow s = \pm \frac{1}{2}, \pm 1, \dots \longrightarrow F \sim \pi K s^2 \ln(R/a)$$

$$\text{defect detection} \longrightarrow \text{pair annihilation} \longrightarrow \text{director theory fails at the core}$$

展开。读完后应该能够: 从边界或 director texture 中计算 defect charge; 解释为什么 nematic 允许半整数缺陷; 推导单个缺陷的 $1/r^2$ 能量密度与对数总能量; 用不受 $\theta \rightarrow \theta + \pi$ branch cut 干扰的方法在网格上检测和模拟缺陷; 并理解为什么 defect core 迫使我们在下一章升级到 Q -tensor theory。

1 从 surface frustration 到不可避免的 defect

1.1 有些边界条件不能被平滑 director 场填满

先考虑一个完全二维的圆形 nematic 区域, 并在圆周上施加强 homeotropic anchoring。因为圆周法向就是径向, 边界上的 easy axis 满足

$$\mathbf{n}_0(\phi) = \mathbf{e}_r(\phi), \quad \theta_0(\phi) = \phi,$$

其中 ϕ 是极角。沿着边界完整走一圈, ϕ 从 0 变到 2π , 因此一个连续选取的角度 θ 总共增加 2π 。

如果把这个边界想成一圈人, 每个人都被要求面朝圆心到自己的径向轴, 那么你不可能让圆盘内部所有人的朝向都既连续又处处保持一条良好定义的轴, 而完全不出现特殊点。越往中心走, 不同方向的径向要求就越挤在一起; 最终必须有一个位置使 “director 朝哪里” 这个问题失去普通意义, 或者把这份拓扑要求分摊给若干个缺陷。

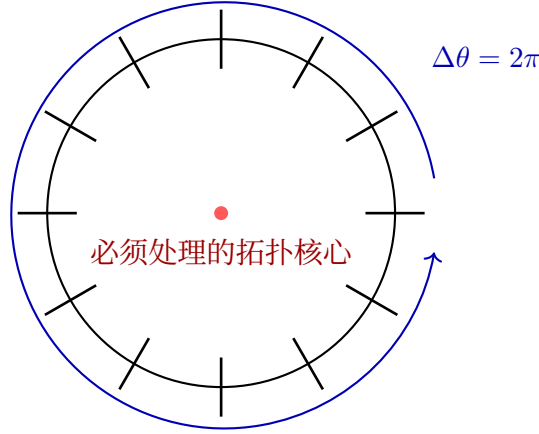


图 1: 二维圆盘上的径向 anchoring。边界 director 绕一圈累计旋转 2π , 因此内部必须承载总 charge $+1$ 。缺陷可以集中成一个 $+1$ core, 也可以在允许的情况下分裂为若干个总 charge 仍为 $+1$ 的缺陷。

这里最关键的观念是: defect 不一定是糟糕初态留下来的数值瑕疵。某些边界和几何本身就要求它存在。这正是 “topological” 一词的含义之一: 只要边界所携带的整体 winding 不变, 局域地把 director 稍微弯一弯无法把缺陷凭空消掉。

1.2 局部弹性能与全局拓扑约束是两种不同信息

Frank free energy 告诉我们某个局域 distortion 有多贵; topological charge 则告诉我们某类 distortion 能不能通过连续变形完全去掉。二者不能互相替代。

例如, bulk elasticity 可以推动两个缺陷移动、改变 core 的位置、让 texture 尽量平滑, 但只要一个闭合回路包围的总 winding 没有改变, 这个回路内部就不能通过局域小变形突然从 “有 charge” 变成 “无 charge”。要改变总 charge, 缺陷必须穿过这条回路, 或者与相反 charge 的缺陷相遇并 annihilate。

2 Nematic winding: 为什么允许半整数缺陷?

2.1 绕一个闭合回路追踪 director

在二维中写

$$\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \theta \equiv \theta + \pi.$$

现在取一条不穿过 defect core 的闭合回路 C , 沿着它连续追踪 director。为了计算方便, 可以在行走过程中选择一个连续的角度 lift, 使 θ 不被强行折回 $[0, \pi)$ 。走完一圈之后, 物理状态必须回到起点, 因此最终角度允许与初始角度相差任意整数倍的 π :

$$\Delta\theta_C = m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

定义 defect strength (或二维 winding charge)

$$s \equiv \frac{\Delta\theta_C}{2\pi} = \frac{m}{2}.$$

于是 nematic 中自然允许

$$s = 0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1, \pm\frac{3}{2}, \dots$$

这就是半整数缺陷的来源。并不是 director “只转了半圈所以没闭合”；恰恰因为 $\mathbf{n}$ 与 $-\mathbf{n}$ 是同一个物理状态，角度变化 π 已经足以回到同一个 nematic 状态，所以 $\Delta\theta = \pi$ 对应合法的 $s = +1/2$ 。

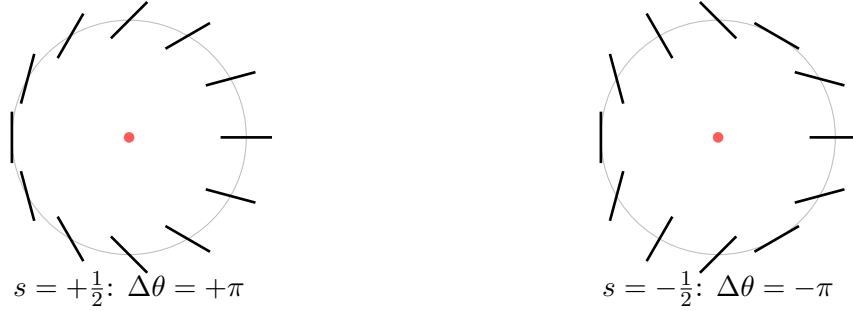


图 2: 沿包围 core 的回路观察 $\pm 1/2$ 缺陷。图中每个位置只画无箭头的 nematic 小棒。走完一圈后，director 角度只需变化 $\pm\pi$ 就回到同一个物理状态。

一个非常有用的“双角度”变量

因为 $\theta \equiv \theta + \pi$ ，普通角度不是最方便的拓扑变量。定义

$$\Phi \equiv 2\theta.$$

那么 Φ 是一个普通的 2π 周期角度。对应的二维单位向量可以直接由 director 得到：

$$(\cos \Phi, \sin \Phi) = (n_x^2 - n_y^2, 2n_x n_y).$$

对这个“doubled-angle field”计算普通整数 winding m ，nematic defect strength 就是 $s = m/2$ 。后面的数值 defect detection 将直接利用这一点。

2.2 最标准的解析缺陷场

把 defect 放在原点，用极坐标 (r, ϕ) 。具有 charge s 的最简单角度场是

$$\theta(r, \phi) = s\phi + \theta_0,$$

其中 θ_0 决定整个 texture 的整体转角。绕 core 一圈 $\phi \rightarrow \phi + 2\pi$ ，于是

$$\Delta\theta = 2\pi s,$$

与上面的定义完全一致。

这个场是后面所有 defect benchmark 的基础。它让我们能够不依赖数值最小化，直接知道远离 core 时 director 应该长什么样，并解析计算它的自由能。

3 单个 defect 的 Frank energy

3.1 $1/r$ 梯度与 $1/r^2$ 能量密度

在 one-constant approximation 下, 二维自由能为

$$F = \frac{K}{2} \int |\nabla \theta|^2 dA.$$

对 $\theta = s\phi + \theta_0$, 极坐标中 $\nabla \phi = \mathbf{e}_\phi/r$, 因此

$$\nabla \theta = \frac{s}{r} \mathbf{e}_\phi, \quad |\nabla \theta| = \frac{|s|}{r}.$$

所以局域弹性能密度为

$$f(r) = \frac{Ks^2}{2r^2}.$$

越靠近 core, director 在越来越短的距离内必须完成有限角度旋转, 因此梯度以 $1/r$ 增大, 能量密度以 $1/r^2$ 增大。

这可以用“绕圆环分摊同一份转角”来理解。在半径 r 的圆周上, 总 winding 固定不变, 但周长只有 $2\pi r$ 。当 r 变小时, 同样的总转角必须挤在更短的路径上, 因此单位长度上的取向变化越来越剧烈。

3.2 总能量为什么是 logarithmic?

为了计算总能量, 必须暂时排除 $r=0$ 的 core, 设内 cutoff 为 a , 外尺度为 R 。于是

$$F(a, R) = \int_a^R r dr \int_0^{2\pi} d\phi \frac{Ks^2}{2r^2},$$

得到

$$F(a, R) = \pi K s^2 \ln \frac{R}{a}.$$

这个公式包含三个非常重要的信息。

第一, 孤立 defect 的能量随系统尺寸 R 对数增长, 因此在无限二维系统中一个孤立非零 charge 也有远场代价。第二, 能量与 s^2 成正比, 所以高 charge defect 通常昂贵。第三, 也是本章最关键的一点: 当 $a \rightarrow 0$ 时能量发散, 而 director theory 本身没有告诉我们 a 应该是多少。

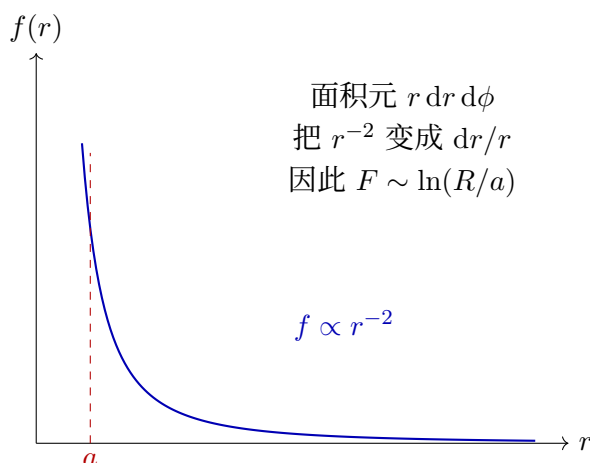


图 3: 单 defect 的能量密度在 core 附近按 $1/r^2$ 增长, 但二维面积元中含一个 r , 因此径向积分产生 logarithmic divergence。

3.3 为什么 +1 常倾向于分裂成两个 +1/2?

仅从 s^2 scaling 就能看到一个重要趋势: 若暂时只比较局域 core 附近的 self-energy, 单个 $s = 1$ 的系数为 1, 而两个 $s = 1/2$ 的 self-energy 系数之和为

$$2 \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{2}.$$

因此把一个高 charge defect 分散成多个较小 charge 往往可以降低局域弹性能。真正的总能量还包含缺陷之间的相互作用以及边界贡献, 所以“两个 +1/2 一定比一个 +1 稳定”不是无条件定理; 但 s^2 scaling 已经解释了为什么半整数缺陷在二维 nematic 中如此常见。

边界 charge 必须守恒, 但它可以重新分配

图 1 的圆形 radial anchoring 要求内部总 charge 为 +1。这并不要求“中心一定有一个 +1 defect”。可能的实现包括一个 +1 core, 两个 +1/2 cores, 或者在更复杂模型中其他总 charge 仍为 +1 的结构。拓扑约束固定的是总 winding, 而不是每一个 defect 的位置和分裂方式。

4 多缺陷、守恒与 annihilation

4.1 多个 defect 的总 charge

若有多个相互分离的 defect, 远离所有 core 时可以写出近似角度场

$$\theta(\mathbf{r}) = \theta_0 + \sum_{\alpha} s_{\alpha} \arg(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\alpha}).$$

若一个闭合回路同时包围这些 defect, 回路上的总角度变化就是各 defect winding 的和, 因此

$$s_{\text{enclosed}} = \sum_{\alpha} s_{\alpha}.$$

这就是二维 defect charge 的加法规则。

在周期边界的普通模拟中, 局域 defect 的净 charge 通常必须成对平衡, 因此从接近平滑的初态中产生 defect 时, 最自然的是出现 $+1/2$ 与 $-1/2$ 对; 反过来, 一对相反 charge 可以相遇并 annihilate, 最终让包围二者的远场重新变成无 defect 状态。

4.2 为什么 $+s$ 与 $-s$ 相互吸引?

对相距 d 、且远离边界的中性 pair $(+s, -s)$, 远距离处两者的 winding 相互抵消, 因此不再需要以系统尺寸 R 作为外 cutoff。领先阶弹性能可以写成

$$F_{+s,-s}(d) \simeq 2\pi K s^2 \ln \frac{d}{a} + \text{const.}$$

所以 d 变大时能量升高, 系统通过减小 separation 来降低自由能。这就是相反 charge defects 互相吸引并最终 annihilate 的最简单能量图像。

对 $s = 1/2$, 有

$$F_{+1/2,-1/2}(d) \simeq \frac{\pi K}{2} \ln \frac{d}{a} + \text{const.}$$

在真实动力学中, defect mobility、core 结构、边界和流体 backflow 都会影响 $d(t)$ 的精确规律; 本章只强调最稳健的结论: 在纯弹性耗散模型里, 中性 pair 的能量会随着二者靠近而下降。

5 网络上怎样可靠地找到 defect?

5.1 不要直接对原始 θ 做普通角度差

Chapter 1 已经看到, $\theta = 0.01$ 与 $\theta = \pi - 0.01$ 在 nematic 中几乎相同, 但普通实数相减却接近 π 。对 defect texture 来说, 这种 branch cut 无法通过“让初态足够小”来回避, 因为 winding 本身就要求角度沿回路累计变化。

因此, 在 defect detection 中最稳妥的做法是使用 doubled angle $\Phi = 2\theta$ 。对一个格点回路 (最常见的是一个 plaquette 的四条边), 依次计算 wrapped increment

$$\Delta\Phi_\ell = \text{Wrap}_{(-\pi,\pi]}(\Phi_{\ell+1} - \Phi_\ell),$$

其中 Wrap 把角度差映射到 $(-\pi, \pi]$ 。绕回路求和后, 普通整数 winding 为

$$m = \frac{1}{2\pi} \sum_{\ell \in C} \Delta\Phi_\ell,$$

而 nematic charge 为

$$s = \frac{m}{2} = \frac{1}{4\pi} \sum_{\ell \in C} \Delta\Phi_\ell.$$

如果程序保存的是 director 分量而不是 θ , 甚至不必先做 $\text{atan2}(n_y, n_x)$ 再担心正负号。可以直接构造

$$\Phi = \text{atan2}(2n_x n_y, n_x^2 - n_y^2),$$

因为括号里的两个量正是 $(\sin 2\theta, \cos 2\theta)$ 。

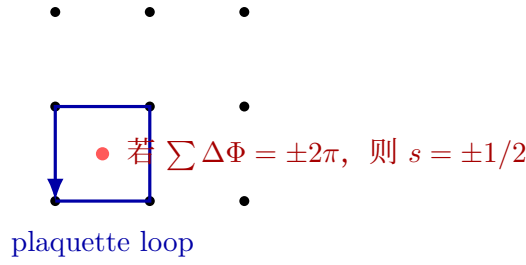


图 4: 最基本的格点 defect detector: 沿每个 plaquette 的四条边累加 doubled-angle 的 wrapped increments。这样算法天然尊重 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ 。

5.2 为什么 director sign alignment 还不够?

一种常见数值技巧是比较相邻 director 的点积: 若 $\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j < 0$, 就把其中一个取反, 使相邻向量尽量同向。这在平滑区域非常有用, 但绕一个真正的半整数 defect 走一圈后, 不可能在所有边上都选择一个全局一致的 sign convention。某一处最终必须“翻号”。这不是算法失败, 而正是非平凡 winding 的表现。

因此 sign alignment 适合计算局域平滑导数, 却不能替代闭合回路 winding detector。

6 适合 defect 的离散 nematic energy

6.1 普通 $(\theta_i - \theta_j)^2$ bond energy 在 defect 处会误判

Chapter 1 的小角度离散能量使用相邻格点角度差平方。它在所有 angle differences 都远小于 π 时非常好, 但并不严格满足 $\theta \equiv \theta + \pi$ 。对 defect 来说, 某些 bond 可能只是跨过角度 branch cut, 却被普通平方差误认为巨大 distortion。

一个更适合二维 nematic 的最近邻 lattice energy 是

$$F_h^{\text{nem}} = \frac{K}{4} \sum_{\langle pq \rangle} [1 - \cos 2(\theta_q - \theta_p)].$$

利用 $\mathbf{n}_p \cdot \mathbf{n}_q = \cos(\theta_q - \theta_p)$, 它也可写成

$$F_h^{\text{nem}} = \frac{K}{2} \sum_{\langle pq \rangle} [1 - (\mathbf{n}_p \cdot \mathbf{n}_q)^2].$$

所以无论把任意一个格点的 director 换成 $-\mathbf{n}$, 每一条 bond energy 都完全不变。

当 $|\theta_q - \theta_p| \ll 1$ 时, $1 - \cos 2\Delta\theta \simeq 2(\Delta\theta)^2$, 于是恢复 Chapter 1 的

$$F_h \simeq \frac{K}{2} \sum_{\langle pq \rangle} (\Delta\theta)^2.$$

因此这个 lattice model 不是另一套毫无关系的理论, 而是把小梯度 Frank energy 延拓成一个严格尊重 nematic 周期性的离散形式。

6.2 由同一个离散自由能得到弛豫

对格点 p 求导，得到

$$-\frac{\partial F_h^{\text{nem}}}{\partial \theta_p} = \frac{K}{2} \sum_{q \in \text{nn}(p)} \sin[2(\theta_q - \theta_p)].$$

因此可使用

$$\frac{d\theta_p}{dt} = \frac{\Gamma K}{2h^2} \sum_{q \in \text{nn}(p)} \sin[2(\theta_q - \theta_p)]$$

进行纯耗散 relaxation。小角度极限下 $\sin 2\Delta\theta \simeq 2\Delta\theta$ ，于是重新得到五点 Laplacian diffusion。

这解决了 branch cut, 但没有解决 physical core

上面的 lattice energy 对每条 bond 都是有限的，所以程序不会因为 θ 的表示跨过 π 而出现假的无限大能量。但 director 的长度仍然被固定为一，格点中心仍没有“降低有序度”的自由度。因此它只是把 continuum singularity 截断在网格尺度 h ，并没有产生一个物理上可收敛的 defect core。

7 Director theory 在 defect core 为什么必然失效？

7.1 cutoff a 不是 theory 自己算出来的

回到解析公式

$$F(a, R) = \pi K s^2 \ln \frac{R}{a}.$$

如果 director theory 是一个完整的 core theory，那么它应该告诉我们 a 的物理大小。但这里的 a 只是为了避开 $r = 0$ 人工插入的 cutoff。若在格点模拟中固定 $|\mathbf{n}| = 1$ ，最自然的 cutoff 就变成

$$a \sim h.$$

于是随着网格加密

$$F_h \sim \pi K s^2 \ln \frac{R}{h}.$$

总 defect energy 会继续随 $\ln(1/h)$ 增长，而不是趋向一个网格无关的有限值。

这个现象非常值得亲自计算，因为它揭示了一个容易被误判的事实：**这里的“不收敛”不是有限差分写错了，而是 continuum director model 本身在 core 处没有物理闭合。**

远离 core 的 director texture 完全可能随着网格加密良好收敛；真正不收敛的是被固定长度 director 强迫到越来越小尺度的 core energy。

7.2 真实液晶怎样避免无限梯度？

真实 nematic 在 core 附近并不需要坚持“有序度永远不变且 director 永远有定义”。当继续弯曲 director 的代价过高时，体系可以降低局域 orientational order；更一般时还可以产生 biaxial structure。于是 defect core 不再是“一个单位向量在零面积里无限快旋转”，而是一个具有有限尺寸、序参量发生显著变化的区域。

这正是下一章需要 Q tensor 的物理原因。我们需要一个场变量同时允许：

- (1) 远离 defect 时恢复普通 nematic director;
- (2) 在 core 附近降低有序度, 使方向可以失去定义而自由能仍保持有限;
- (3) 自动尊重 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$, 不再需要人为处理 director sign。

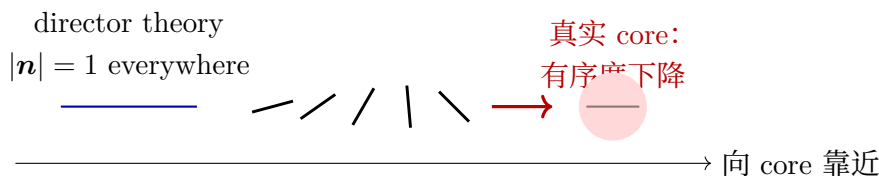


图 5: director-only 描述把所有取向变化压进越来越小的区域; 真实液晶可以通过降低局域有序度形成有限 core。下一章将用 Q tensor 把这一机制写进自由能。

8 本章的数值实验与讨论

必做 A: 检测 $+1/2$ 、 $-1/2$ 与 $+1$

在二维周期或足够大的非周期网格上构造

$$\theta(x, y) = s \operatorname{atan2}(y - y_0, x - x_0) + \theta_0,$$

分别取

$$s = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, +1.$$

不要用普通 θ difference 直接计算 winding, 而要用 doubled-angle plaquette algorithm。要求画出 charge map, 并检查包围 defect 的回路得到正确的 s 。

必做 B: 验证 $1/r^2$ 与 logarithmic energy

对单个 defect 计算径向平均能量密度, 验证

$$f(r) \propto r^{-2}.$$

然后计算从内 cutoff a 到半径 R 的累计自由能

$$F(< R),$$

并验证它对 $\ln R$ 近似线性, 理论斜率为

$$\boxed{\frac{dF}{d \ln R} = \pi K s^2.}$$

进一步比较 $s = 1$ 与 $s = 1/2$ 的斜率比例是否接近 4 : 1。

必做 C: 一对 $+1/2$ 与 $-1/2$ 的 annihilation

使用 nematic-invariant lattice energy

$$F_h^{\text{nem}} = \frac{K}{4} \sum_{\langle pq \rangle} [1 - \cos 2(\theta_q - \theta_p)]$$

初始化一对分离的 $+1/2$ 与 $-1/2$ 缺陷, 并做 gradient relaxation。记录:

- (1) 两个 defect 的位置随时间变化;
- (2) 总自由能 $F_h(t)$;
- (3) plaquette charge map 随时间变化。

要求观察二者靠近、相遇并 annihilate, 同时总 charge 从局域的 $+1/2 - 1/2$ pair 变回无缺陷背景。

选做 D: defect core energy 为什么不随网格收敛?

固定同一个物理区域和远场 defect texture, 使用

$$N = 64, \quad 128, \quad 256$$

等不同网格。把有效 core cutoff 看作 $a \sim h$, 检查总 defect energy 是否近似满足

$$F_h = C + \pi K s^2 \ln \frac{1}{h}.$$

这项作业的目标不是“得到收敛”, 而是确认 director-only defect core 的不收敛具有可预测的 logarithmic scaling。

选做 E: 圆形 radial anchoring 如何分配总 charge +1?

在二维圆形区域上施加强 radial anchoring。尝试不同初态, 例如中心 $+1$ defect, 或两个分开的 $+1/2$ defects。比较 relaxation 后的自由能与结构, 并验证沿外边界计算得到的总 charge 始终为 $+1$ 。

第一次 defect 计算应该留下的四个检查量

建议以后每次做二维 defect simulation, 都至少同时保存:

director texture, charge map, $F(t)$, core/grid resolution.

只看一张“有个叉或彗星形”的 director 图, 无法判断它到底是正确 defect、branch-cut artefact, 还是网格未解析造成的假结构。

核心讨论题

1. 为什么普通 vector field 的最小非零 winding 通常对应整圈, 而 nematic 可以出现 $s = \pm 1/2$? 这一差别究竟来自几何图像, 还是来自状态空间的不同?

2. $F = \pi K s^2 \ln(R/a)$ 中, R 和 a 分别代表什么物理尺度? 为什么 isolated defect 同时具有 core 问题和远场问题?
3. 为什么一个 defect 在网格加密后总能量继续增长, 并不自动说明“代码不收敛”? 应该检查哪些量仍然可以收敛?
4. doubled-angle winding detector 与简单的 director sign alignment 各自解决什么问题? 为什么后者不能取代前者?
5. 如果允许 $S(\mathbf{r})$ 变化, 体系怎样获得一种新的方式来降低 defect core 的自由能? 这预示下一章的自由能中至少必须新增什么类型的物理?

9 本章总结与下一章

本章第一次遇到了一个不能只靠“让 director 更平滑”解决的问题。由于 nematic 状态满足

$$\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n},$$

二维闭合回路上的连续 director 可以具有

$$\Delta\theta = m\pi,$$

因此 defect strength 为

$$s = \frac{m}{2}.$$

这直接允许了 $\pm 1/2$ disclination。

对标准 defect field

$$\theta = s\phi + \theta_0,$$

Frank theory 给出

$$|\nabla\theta| = \frac{|s|}{r}, \quad f(r) = \frac{K s^2}{2r^2}, \quad F(a, R) = \pi K s^2 \ln \frac{R}{a}.$$

因此 topology 决定 winding 不能被连续小变形消除, 而 elasticity 决定这些 winding 怎样排列、移动和相互作用。相反 charge defects 可以靠近并 annihilate; 边界要求的总 charge 则必须由内部 defect structure 承担。

数值上, defect 迫使我们认真处理 nematic 的 π 周期。doubled-angle winding detector 能可靠识别 $\pm 1/2$, 而

$$F_h^{\text{nem}} = \frac{K}{4} \sum_{\langle pq \rangle} [1 - \cos 2(\theta_q - \theta_p)]$$

提供了一个严格满足 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ 的 lattice energy。

但这一改进仍然没有解决最根本的问题: 固定长度 director theory 在 core 处只能把 cutoff 交给网格, 因而

$$F_h \sim \pi K s^2 \ln(R/h)$$

并不存在一个网格无关的物理 core energy。

这正好把我们推向下一章的问题:

怎样构造一个序参量, 使 *nematic* 在远离 *defect* 时仍然表现为 *director*,
但在 *defect core* 中可以自动降低有序度、保持自由能有限?

答案就是 Landau-de Gennes Q tensor theory。Chapter 5 将从 molecular orientational statistics 出发构造 Q_{ij} , 解释 symmetric、traceless 与 eigenvalue 的物理意义, 并第一次让 defect core 成为一个可由理论自身决定的有限尺寸结构。

参考资料

参考文献

- [1] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press, 1993.
- [2] M. Kleman and O. D. Lavrentovich, *Soft Matter Physics: An Introduction*, Springer, 2003.
- [3] N. D. Mermin, “The topological theory of defects in ordered media,” *Reviews of Modern Physics* **51**, 591–648 (1979).
- [4] N. J. Mottram and C. J. P. Newton, “Introduction to Q-tensor theory,” arXiv:1409.3542 (2014).